

מצב המערכת והאיחוד

דוח הנהלה והנדסה על מצב מערכת ההפעלה העצמאית, איחוד 11 מקורות הקוד, הראיות שכבר התקבלו והחסמים להכרזה על גרסה סופית.

סטטוס כולל: אינטגרציה ובדיקת שחרור בתהליך. קיים עץ קנוני עובד וניתן לבנייה; אין עדיין בסיס ראייתי להכריז על ISO סופי, בידוד מלא או תמיכה בכל חומרת PC.

1	1,565 / 1,645	6,238	11
עץ אינטגרציה קנוני: vos 5/	בחירות מקור נסגרו; 80 נתיבים נשארו בשערי מימוש, אימות או רישוי	נתיבי donor תועדו ביומן האיחוד	מקורות קוד הושאו ברמת הנתיב והתוכן

תמונת מצב ניהולית

תחום	מצב	המשמעות
השוואת 11 המקורות	הושלמה	קיימים manifest, יומן 6,238 נתיבים ו-disposition יחיד לכל 1,645 נתיב חסר או שונה.
גל מערכת ההפעלה העצמאית	110/118	לכל 118 הנתיבים יש disposition: 110 החלטות מקור סגורות, 5 שילובים ממתינים לאימות ו-3 מימושים פתוחים.
בנייה ו-QEMU	מוגבל	אותו ISO עבר BIOS/UEFI עם 1 ו-4 vCPU; שער CPU מוקדם עבר 12 מסכות שליליות. אין עדיין קבלה על חומרה פיזית.
אבטחה ובידוד	חלקי	שורשי זיכרון לתהליך, usercopy, COW/VMA, ומספר בדיקות תקיפה קיימים. KPTI, revocation ומרוצי SMP אינם סגורים.
שער ביצועי SPSC	פתוח	הסף נשאר 80,000. תוצאות תלויות מאוד בתנאי המארח; אין מטריצת קבלה נקייה וזהה לכל מסלולי האתחול.
שחרור מוצר	חסום	אין ISO יחיד חתום וממופה ל-tag, התקנה מתמשכת, שחזור עצמאי וחבילת קבלה פיזית.

גבול הטענה: המערכת מוכיחה התקדמות הנדסית משמעותית, אך עדיין אינה מוכיחה שהיא פועלת על כל מחשב קיים או שהיא המאובטחת והיעילה ביותר. טענות כאלה ידרשו מטריצת חומרה, מדדי השוואה וביקורת עצמאית.

נקודת Git של הדוח

הדוח מתאר את הקוד ב-v1.0.66cf123e90541d27af2edddca2614af32bffb04 — docs: resolve all remaining source dispositions ו-1.1 נשמרו ללא שינוי; v1.2 מוסיף את המיפוי המלא וביקורות האבטחה והחשבונאות.

מצב איחוד המקורות

כל 11 המקורות נסרקו ונקראו כפי שהיו, כולל שינויים מקומיים וקבצים לא מנוהלים. העץ /vos 5 נבחר כעץ הקנוני, אך החלטות האיחוד נשענות על התנהגות, ABI, רישוי ובדיקות — לא על העתקה בלבד.

תוצאת ההשוואה

סיווג	מספר נתיבים	פירוש
selected-content-retained	4,501	גרסת תוכן נבחרת קיימת באותו נתיב בעץ הקנוני.
content-retained-at-other-path	92	תוכן זהה נשמר במקום אחר; נדרש לוודא שהחיבור בזמן ריצה נשמר.
canonical-diverged-review	494	הקובץ הקנוני שונה מכל גרסאות המקור ולכן נדרש נימוק סמנטי.
missing-from-canonical	1,151	נתיב donor אינו קיים בעץ; הוא עשוי להיות ישן, מוחלף, תוצר או יכולת חסרה.
קנוני בלבד	1,515	קבצים חדשים שאין להם מקבילה באחד מעצי המקור.
נתיבים עם וריאנט שלא נבחר	1,542	ביחד נרשמו 2,722 וריאנטים ייחודיים לביקורת.

כל הגלים הלא-native: 1,527	גל הליבה: 118 נתיבים																				
<table><tr><td>156</td><td>מוצר hosted</td></tr><tr><td>63</td><td>קלטי בדיקה נוספים</td></tr><tr><td>42</td><td>שחרור ותפעול</td></tr><tr><td>951</td><td>vendor: Limine/musl</td></tr><tr><td>315</td><td>תיעוד/היסטוריה/תוצרים</td></tr></table> כל ההחלטות קודדו ונבדקו: 1,455 מקור סגור, 23 במימוש, 29 בניסוי ו-20 ברישוי. 951 vendor ו-315 היסטוריה קיבלו טיפול מפורש ללא העתקה עיוורת.	156	מוצר hosted	63	קלטי בדיקה נוספים	42	שחרור ותפעול	951	vendor: Limine/musl	315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים	<table><tr><td>78</td><td>שמירת canonical</td></tr><tr><td>21</td><td>דחיית stub</td></tr><tr><td>11</td><td>superseded</td></tr><tr><td>7</td><td>שילוב סמנטיקה ממוקד</td></tr><tr><td>1</td><td>דורש ניסוי</td></tr></table> מצב סגירה: 110 החלטות מקור נפתרו; 5 נתיבים שולבו אך האימות שלהם פתוח; 3 נתיבים עדיין במימוש.	78	שמירת canonical	21	דחיית stub	11	superseded	7	שילוב סמנטיקה ממוקד	1	דורש ניסוי
156	מוצר hosted																				
63	קלטי בדיקה נוספים																				
42	שחרור ותפעול																				
951	vendor: Limine/musl																				
315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים																				
78	שמירת canonical																				
21	דחיית stub																				
11	superseded																				
7	שילוב סמנטיקה ממוקד																				
1	דורש ניסוי																				

עבודות פתוחות בגל הליבה

1. משולב, אימות פתוח: שער CPU מוקדם וחוזר CPUID אחד שולבו בחמישה נתיבים. QEMU עבר; direct EFI ו-AP שלילי עדיין פתוחים.
2. ai_oom.c — לשלב מדיניות OOM של AI עם בעלות, quota ו-reclaim אמיתיים.
3. exec_syscall.c — הקשחת clone/TID מוזגה; תיקון brk() נשאר פתוח עד קיום transaction של בעלות כתובות ו-fault.
4. test_pcr_stability.c — נדרש ניסוי PCR/TPM אמיתי; בדיקת host אינה מוכיחה יציבות מדידה.

סטטוס כלל המקורות: אין עוד נתיב חסר או שונה ללא החלטה. בסיכום שני הגלים: 1,565 בחירות מקור סגורות, 26 במימוש, 5 משולבות באימות, 29 בניסוי ו-20 בשער משפטי.

החלטה בטיחותית: שני אבות טיפוס לתיקון brk() נדחו לאחר ביקורת. rollback לפי כתובת עלול למחוק מיפוי זר במרוץ, ומעבר ל-demand paging אינו אטומי מול page fault. לא מוזג תיקון שמציג מעבר מלאכותי.

מסמכי הסמכות

consolidation/reconciliation/file-ledger.json · consolidation/native-source-dispositions.json · consolidation/non-native-source-dispositions.json · consolidation/check_source_dispositions.py

מצב מערכת ההפעלה

רכיב	מה קיים ונבדק	הפער לפני קבלה
אתחול	Limine/Multiboot2 עבר BIOS ו־UEFI עם 1 ו־4 vCPU מאותו ISO.	direct EFI נדחה ב־OVMF לפני banner; התקנה לדיסק, Secure Boot, KASLR וחומרה פיזית.
CPU / SMP	שער מוקדם דורש QEMU נעצרו ב־CPUF. FPU/TSC/MSR/PAE/PGE/PAT/FXSR/SSE/SSE2/SYSCALL/NX/LM; 12/12 מסכות	AP שלילי הטרוגני, עומס production, x2APIC, רחב, PCID ו־NMI/SWAPGS.
זיכרון	שורש לכל תהליך, VMA, COW, usercopy ו־TLB shutdown מתוחם.	KPTI מלא, revocation אטומי, בעלות כתובות משותפת ל־heap/mmap/SHM ומרוצי SMP.
תהליכים	clear-child ו־TID lifecycle של scheduler, fork/clone/exec/signals בסיסיים. tid נמצאת ב־HEAD.	בדיקת pthread/fault/SMP native, רישום דו־שלי, brk בטוח ו־cancellation/cleanup מלא.
IPC	SPSC, SHM, futex, signals וטבעת SPSC.	מרוצי wakeup/fork ו־SHM; שער SPSC אינו סגור בתנאים מבוקרים.
קבצים ואחסון	VFS, initramfs ומספר נתיבי POSIX.	כתיבה אמיתית לדיסק, mount מלא, התאוששות והתקנה שנשמרת לאחר reboot.
דרייברים ורשת	virtio ו־ACPI/APIC/PCI, console/input בסיסי; Ethernet/IPv4 בסיסיים.	virtio- AHCI/NVMe/USB/NIC פיזיים, כתיבת blk, IPv6 ו־egress policy מחוברת לכל socket.
אבטחה	capabilities, manifests, deny precedence, taint, AI Guard ומספר בדיקות בידוד עוינות.	audit מלא לכל KPTI, syscall/driver, revocation ושרשרת attestation פיזית.
AI / NPU	slots, GGUF וקטורים ונתיבי NPU מותנים; היעדר NPU מדווח כ־UNAVAILABLE.	inference מבודד אמיתי ב־BAR, air-gap, מורשה, quota/reclaim פיזיים ו־ML-KEM שאינו stub.
Hosted	backend, frontend, desktop ו־SDK קיימים באותו עץ.	חזה VBus אחד, זהות data model אחידים ובדיקות Windows/macOS/Linux אמיתיות.

מה אומת לאחרונה

ביקורות - מסכות זהות ב־BSP/AP/EFI/C. - snapshot CPUID נשמר ללא איסוף חוזר. - ביקורת אבטחה ומתמטיקה סגרה שני blockers. - בדיקות reconciliation: 12/12 עברו.	CPU preflight 4/4 בדיקות host עברו. 12/12 מסכות תכונה שליליות עצרו לפני EFER. 4/4 מסלולי BIOS/UEFI × 1/4 vCPU הגיעו ל־user space. - גיבוב ISO: b141e7f1...1347c3.
---	--

פערים ידועים: ה־EFI העצמאי נדחה ב־OVMF כ־Unsupported לפני banner; נתיב AP שלילי לא הורץ. בנוסף, אם כתיבת parent_tid מצליחה ורישום משימה נכשל, ערך ישן עשוי להישאר אצל ההורה. מסלולים אלה אינם סגורים.

ראיות, ביצועים וגבולות אימות

שער SPSC נשאר פתוח

הבדיקה הקנונית נשארה ללא שינוי: סף 80,000 הודעות לשנייה, חלון 1,000ms וקיבולת טבעת 1,024. ב-18.9 נצפו שתי אוכלוסיות תוצאה:

תנאי מארח	תוצאות שנשמרו	מסקנה מותרת
Battery	בערך 40K–43K	כשל עקבי מתחת לסף; ISO ישן וחדש הושפעו.
AC	בערך 81K–101K	עבר בנקודות שנמדדו, אך אין מטריצה מלאה וזהה ל-BIOS/UEFI ולשני המקורות.
אבחון: yield לצרכן	82,712–81,542 לעומת controls סביב 40K–43K	מחזק אינטראקציה busy-wait/tick; זו גרסת אבחון ואינה שינוי קנוני או סגירת שער.
-icount	לא הגיע ל-SPSC	test_model_load נתקע קודם; אין תוצאת A/B דטרמיניסטית.

הבדלים בחיבור לחשמל מתואמים עם התוצאה אך אינם מוכיחים סיבתיות יחידה. ריצות שחצו מצב חשמל אינן נספרות כקבלת תצורה נקיה.

רמת ההוכחה הנוכחית

טענה	מצב ראיות	מה חסר
בנייה נקיה והפקת ISO	הודגם לקלט/toolchain מתועדים	builder עצמאי, release manifest ו-tag חתום יחיד.
אתחול BIOS/UEFI	הודגם ב-QEMU	חזרת קבלה מלאה לאחר כל שינוי ו-firmware פיזי מגוון.
מעבד יחיד ו-vCPU 4	הודגם בתחום מוגבל	עומס production מקבילי, מרוצי זיכרון וחומרה מרובת ליבות.
בידוד בין תהליכים	בדיקות תקיפה ממוקדות עברו	restricted root מלא, revocation, page-table races ו-DMA/IOMMU.
57 תוכניות	עבר בתנאים מסוימים; לא יציב כשער	57/57 עקבי בכל מסלולי הקבלה ובתנאי מארח קבועים.
חומרה פיזית	לא אומת	לפחות שתי פלטפורמות שונות, התקנה, storage, NIC, USB, ACPI ו-reboot.
ISO זהה בבתים	הודגם לבנייה מתועדת מסוימת	שחזור עצמאי, כל artifacts, חתימה ו-provenance מאותו run.

ראיית preflight חדשה

ה-ISO הקנוני b141e7f171f5b5bbbaefd3cfc6680eadccd57cc25ebfdadef02e1592421347c3 עבר ארבעה מסלולי אתחול. מטריצת 12 תכונות חסרות הפיקה CPUF → MB ללא כניסה לליבה. הראיות נשמרו ולא נספרו כהוכחת חומרה פיזית.

תיקון SYSINFO

תיקון ABI של SYSINFO מוזג ואומת בתחום מתוחם, כולל usercopy והתנהגות musl. הוא אינו סוגר את שער הביצועים ואינו מהווה אישור כללי ל-SMP או לחומרה פיזית.

הפרדת שערים: בניית host, בדיקות extraction ותיקון ABI מספקים ראיות לרכיב שנבדק. הם אינם מחליפים אתחול ISO, בדיקות בידוד native או קבלה פיזית.

השלבים שנותרו

P0 — סגירת ליבה ואיחוד סמנטי

1. לבנות API אטומי של address-space claim/commit/no-replace ובעלות משותפת ל-heap, VMA ו-SHM; לאחר מכן לתקן `brk()` עם `fault injection` ומרוצי SMP.
2. להשלים רישום משימות דו-שלבי ולבדוק `clone/pthread/fault/exit` על SMP, כולל כשל בכל נקודת פרסום.
3. להשלים את אימות `preflight` ב-`direct EFI` וב-`AP` שלילי; לסגור `AI OOM` ו-`PCR stability` באמצעות ניסויים אמיתיים.
4. לממש 26 נתיבים פתוחים, להשלים אימות ל-5, להריץ 29 ניסויים ולהכריע 20 שערי רישוי; המיפוי עצמו הושלם.
5. לסגור את אבחון SPSC בלי להוריד סף ובלי להסתיר ריצות שנכשלו.

P1 — קבלה מערכתית

1. בנייה מ-`checkout` נקי בפקודה אחת ויצירת BIOS/UEFI ISO מאותו `commit`.
2. מטריצת CPU 1/4: אתחול, זיכרון, מתזמן, `IPC`, `revocation`, `fork/exec`, `user program` ו-`crash/reap`.
3. בדיקות בידוד עוינות בין תהליכים, ליבה, SHM ו-DMA; אימות KPTI ו-TLB תחת SMP.
4. התקנה וחזרה לאחר `reboot` על לפחות שתי מכונות פיזיות שונות; AHCI/NVMe, USB, NIC, ACPI/APIC ו-UEFI/legacy.
5. מצב `hosted` מלא ב-Windows, macOS ו-Linux עם VBus וזהות אחידים; AI מקומי ב-air-gap.

P1 — שרשרת שחרור

- `release candidate` יחיד מ-`commit/tag` חתום; תוצרי אבחון מופרדים בשם ובגיבוב.
- `SBOM`, `locks`, `signing`, `provenance` ו-`artifact manifest` מאותה ריצה.
- שחרור `byte-identical` אצל `builder` בלתי תלוי, עם גרסאות כלים ולוגים מלאים.
- אין הכרזת תאימות או אבטחה מעבר לחומרה ולתרחישים שנבדקו בפועל.

תנאי יציאה מוצע לשער השחרור

המערכת תוגדר מועמדת שחרור רק כאשר: 80 הנתיבים שאחרי בחירת המקור נסגרו בראיות; BIOS ו-UEFI עוברים בנייה נקייה על 1 ו-4 CPU; 57/57 עוברים ברצף מוגדר בתנאי מארח מתועדים; בידוד ו-`revocation` עוברים תחת SMP; שתי מכונות פיזיות מתקינות, מאתחלות ושומרות מידע; וה-ISO שוחזר זהה ונחתם מ-`tag` יחיד.

קבצי ראיות מרכזיים

```
docs/design/UNIFICATION_STATUS_2026-09-18_HE.md
consolidation/reconciliation/file-ledger.json
consolidation/native-source-dispositions.json
consolidation/non-native-source-dispositions.json
docs/reports/vos-performance-failure-2026-09-18-v1.1.pdf
docs/design/evidence/spsc-council-2026-09-18/
docs/design/evidence/baremetal-preflight-2026-09-18/
scripts/test_child_tid_release.py
```

החלטת מצב: אין עדיין גרסה סופית. יש בסיס קנוני מתקדם, מסלול סגירה ברור וראיות הנדסיות טובות, אך השחרור נשאר חסום עד השלמת שערי הליבה, הבידוד, החומרה והשחזור.